

별첨 : 수요조사 결과(1/4)

□ '생성모델 훈련용 GPU서버' 구축 수요조사를 위한 설문

- 조사대상: 소재·부품 산업체를 포함한 다양한 분야 기관
- 조사방법: 구조화된 질문지를 이용한 비대면 정보 통신조사 실시
- 조사지역: 전국
- 조사기간: 2025.04.23 ~ 2025.04.29

생성모델 훈련용 GPU서버 구축 수요조사를 위한 설문지

안녕하십니까? 귀사의 건성을 기원합니다.

한국재료연구원에서는 생성모델 및 거대 인공지능 모델 개발을 위한 '생성모델 훈련용 GPU서버'를 구축하고자 합니다.

최근 인공지능을 필두로 한 기술혁신의 시대가 도래함에 따라 생성모델, 초대모델의 중요성이 점차 커지고 있습니다. 이에 본 장비의 구축 및 적극적 활용을 통해 소재/공정 개발혁신 가속화에 힘쓰고자 합니다.

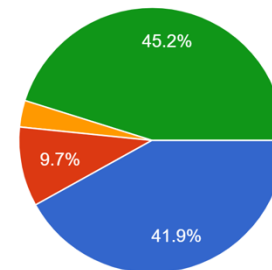
현재 한국재료연구원에서는 소재부품산업기술개발기반구축 - 가상공학플랫폼구축 사업의 일환으로 해당 장비를 구축 예정이며, 해당 분야 연구 및 기술 지원을 적극적으로 실행하고자 하오니, 바쁘신 업무 중에서도 본 조사의 취지를 널리 이해하시고 성의 있는 답변 부탁드립니다.

본 설문 조사는 장비구축을 위한 기초자료를 수집하기 위하여 실시하는 것으로 귀하께서 응답하신 내용은 통계법 제 33조(비밀의 보호 등)에 의거하여 연구이외의 용도로 사용되지 않을 것임을 약속드립니다.

소속 구분
응답 31개

구축 장비에 관한 설명

- 구축장소: 한국재료연구원(경남 창원시)
- 시설장비 용도 및 사양
 - 인공지능 거대 생성모델 훈련
 - 생성모델 평가 및 활용
 - 관련 기술지원
 - Nvidia A100급 GPU 6장 내외 탑재
 - 구성: GPU computation node, Storage node 등

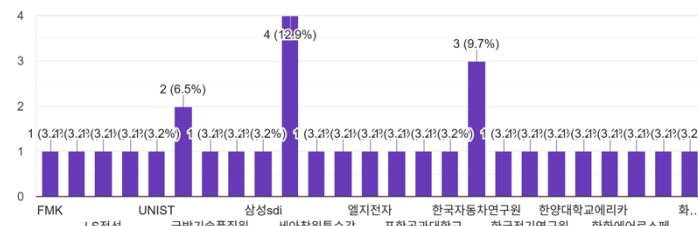


- 대기업
- 중견기업
- 중소기업
- 대학 및 연구기관

• 총 응답자 : 31명

- 대기업 : LS전선, 삼성SDI, LG전자, 삼성전자, 한화에어로스페이스 등
- 중소중견기업 : 화승코퍼레이션, 씨티알에코포징, 세아창원특수강, FMK 등
- 대학 : 경상국립대학교, 울산과학기술원, 포항공과대학교, 한양대학교 ERICA 등
- 연구기관 : 한국전기연구원, 한국자동차연구원, 한국전자기술연구원 등

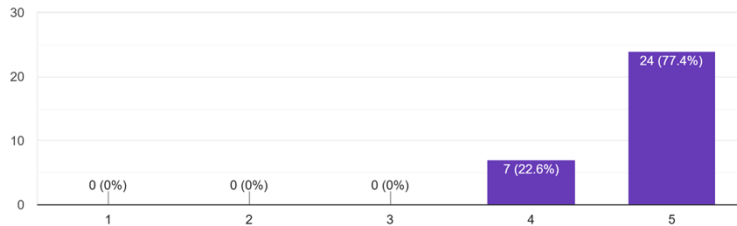
소속
응답 31개



별첨 : 수요조사 결과(2/4)

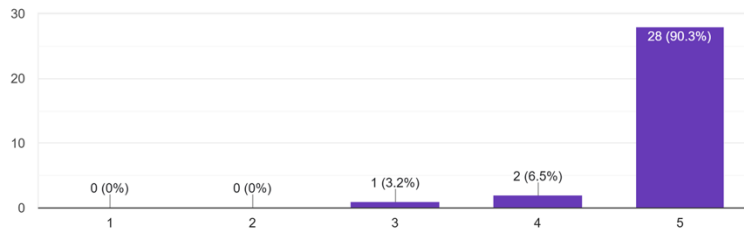
1. 상기 장비에 대한 관심도는 어느 정도입니까?

응답 31개



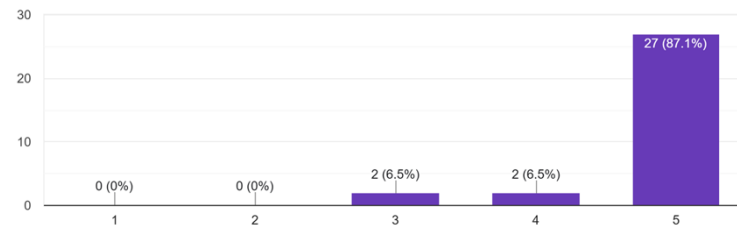
2. 국내 해당 장비의 필요성이 어느 정도라고 생각하십니까?

응답 31개



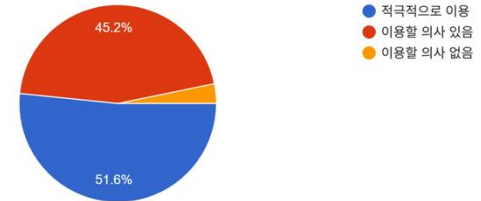
3. 한국재료연구원에서 해당 장비를 구축하는 것이 적절하다고 생각하십니까?

응답 31개



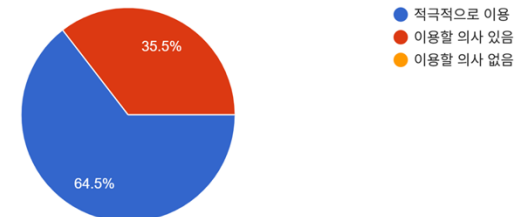
4. 귀사는 해당 장비를 사용하실 의사가 있습니까?

응답 31개



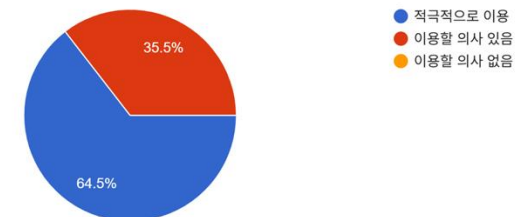
5. 귀사는 해당 장비를 통해 소재개발 및 공정설계를 위한 생성모델 학습 서비스를 사용할 의사가 있습니까?

응답 31개



6. 귀사는 해당 장비를 통해 개발된 소재 및 공정에 대한 생성모델을 활용할 의사가 있습니까?

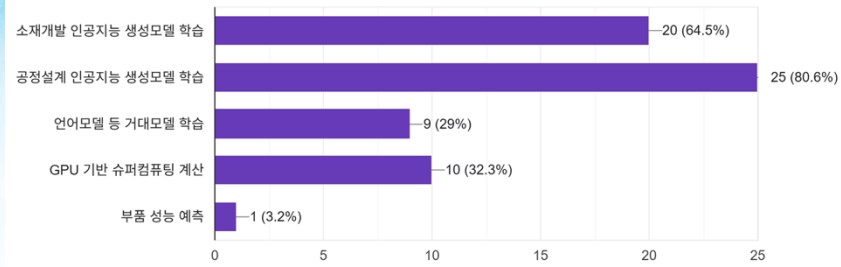
응답 31개



별첨 : 수요조사 결과(3/4)

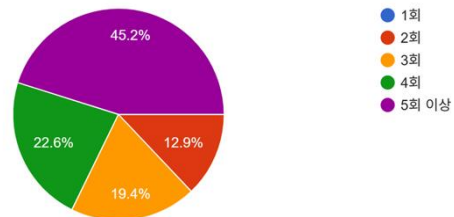
7. 만약 본 장비를 이용하신다면 어떤 용도로 사용하실 원하십니까? (복수응답가능)

응답 31개



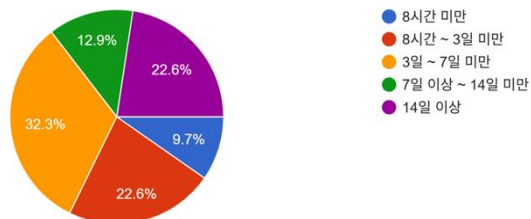
8. 본 장비를 한국재료연구원에서 구축한다면 1년에 몇 회 사용할 의사가 있습니까?

응답 31개



9. 상기 장비 구축 시 한 회당 활용 기간은 어느 정도로 예상하십니까?

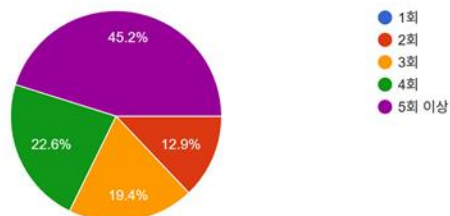
응답 31개



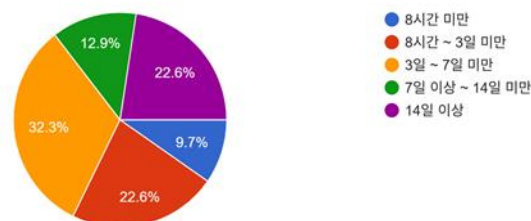
별첨 : 수요조사 결과(4/4)

□ '생성모델 훈련용 GPU서버' 구축 수요조사 예상 가동률 산출

8. 본 장비를 한국재료연구원에서 구축한다면 1년에 몇 회 사용할 의사가 있습니까?
응답 31개



9. 상기 장비 구축 시 한 회당 활용 기간은 어느 정도로 예상하십니까?
응답 31개



$$\bullet \text{ 예상 가동률} = \frac{\text{예상 가동시간}}{\text{가용시간 (연 2,000시간)}} \times 100 (\%)$$

- 연간 1인당 평균 사용 횟수 = $(1\text{회} \times 0\text{인} + 2\text{회} \times 4\text{인} + 3\text{회} \times 6\text{인} + 4\text{회} \times 7\text{인} + 5\text{회} \times 14\text{인}) / 31\text{명} = 4\text{회} / 1\text{인}$
- 1회당 평균 가동 시간 = $(4\text{시간} \times 3\text{명} + 16\text{시간} \times 7\text{명} + 40\text{시간} \times 10\text{명} + 84\text{시간} \times 4\text{명} + 112\text{시간} \times 7\text{명}) / 31\text{명} = 53\text{시간} / 1\text{회}$
- 예상 가동시간 = $31\text{인} \times 4\text{회} / 1\text{인} \times 53\text{시간} / 1\text{회} = 6,572\text{시간} / 1\text{년}$
- 따라서 예상 가동률은 **328.6%**